Übungsblatt 1: Zahlendarstellung, Logik und Register

Mikrocomputertechnik 1

Aufgabe 1: Bitmuster umrechnen (10 Punkte)

1. Stellen Sie 109 als achtbittige Binärzahl und als Hexwert dar. Zeigen Sie die Zerlegung in Zweierpotenzen. (4 P)
2. Wandeln Sie `0xC6E9` in ein 16-Bit-Muster um. (4 P)
3. Ein Datenfeld enthält `1011 0110`. Geben Sie den Hexwert und den vorzeichenlosen Dezimalwert an. (2 P)

Aufgabe 2: Vorzeichen und Überlauf (12 Punkte)

Rechnen Sie mit acht gespeicherten Bits, soweit keine andere Breite angegeben ist.

1. Bilden Sie −54 im Zweierkomplement: positives Muster, Invertieren, Addition eins. (4 P)
2. Interpretieren Sie `0xD6` unsigned und signed. Erweitern Sie das Muster so auf 32 Bit, dass der signed Wert erhalten bleibt. (3 P)
3. Bestimmen Sie jeweils Ergebnisbits, hinausfallenden Übertrag und signed Überlauf: `0x60 + 0x30` und `0xB0 + 0x70`. (3 P)
4. Negieren Sie das **vierbittige** Muster `1000` modular. Welcher signed Wert entsteht, und weshalb nicht +8? (2 P)

Aufgabe 3: Speicherbild und Grenzen (10 Punkte)

Ein 32-Bit-Wort `0x936EC127` beginnt im byteadressierten Speicher bei `0x2808`.

1. Ordnen Sie die vier Bytes den aufsteigenden Adressen zu, einmal Little Endian und einmal Big Endian. Wo liegt jeweils das höchstwertige Byte? (5 P)
2. Prüfen Sie die natürliche Vier-Byte-Ausrichtung von `0x2808` und `0x280A`. (2 P)
3. Würde Little Endian das Byte `0x27` selbst in seiner Bitreihenfolge umkehren? Begründen Sie. (1 P)
4. Ein separates System verwendet **30-Bit-Byteadressen**. Wie groß ist sein Adressraum in GiB? Muss dieselbe Menge RAM eingebaut sein? (2 P)

Aufgabe 4: Zwei Signalquellen auswählen (10 Punkte)

Eine Anlage verwendet bei $M = 1$ das manuelle Signal H, bei $M = 0$ das automatische Signal F als Ausgang Y. Alle Größen sind zunächst einzelne Bits.

1. Erstellen Sie die vollständige Wahrheitstabelle für M, H, F, Y. (4 P)
2. Geben Sie eine Gleichung mit UND, ODER und Negation an. Zeigen Sie für $M = 0, H = 1, F = 0$, welcher Teilterm aktiv ist. (4 P)
3. Die Auswahl wird auf 16-Bit-Wörter erweitert: $H = \texttt{0x3052}$, $F = \texttt{0xE109}$ und $M = 1$. Welches Wort entsteht? Wie viele Einbit-Auswahlelemente sind im Parallelmodell nötig? (2 P)

Aufgabe 5: Überträge verfolgen (8 Punkte)

1. Bestimmen Sie Summenbit und Ausgangsübertrag für die Volladdierer-Eingänge $(A, B, C_{\text{in}}) = (0, 1, 1)$ und $(1, 0, 0)$. (2 P)
2. Addieren Sie vorzeichenlos 1011 und 0111 mit vier gespeicherten Bits und Startübertrag null. Notieren Sie für jede Stelle von rechts C_i, S_i, C_{i+1} sowie Endwort und finalen Übertrag. (3 P)
3. Berechnen Sie $5 - 9$ mit vier gespeicherten Bits als Addition mit invertierten B-Bits und Startübertrag. Interpretieren Sie das Ergebnis unsigned und signed. (3 P)

Aufgabe 6: Registerzustände vorhersagen (10 Punkte)

1. Ein Wortregister übernimmt an steigenden Flanken bei $WE = 1$. Anfang $Q = 12$, alle Zeitbedingungen sind erfüllt. Bestimmen Sie Q nach jeder Zeile. (5 P)

Ereignis	D	WE	Q danach
Keine Flanke	6	1	
Steigende Flanke	6	0	
Steigende Flanke	6	1	
Fallende Flanke	2	1	
Steigende Flanke	10	1	

2. Zwei Register haben denselben aktuellen Eingang, aber verschiedene gespeicherte Werte. Erklären Sie das. Kann auch eine Schaltung ohne Flankensteuerung Zustand besitzen? Nennen Sie ein Beispiel. (3 P)
3. Anfang `x9=12`, `x10=6`, `x11=8`. Geben Sie die Registerwerte nach `add x9, x10, x11` und anschließend `add x0, x9, x10` an. (2 P)

Aufgabe 7: Registerspur in Ripes (optional)

1. Öffnen Sie `beispiele/lab_01_registerspur.s` in einem RV32I-Modell. Notieren Sie Version und Prozessormodell.
2. Sagen Sie `x0`, `x9`, `x10` und `x11` nach den ersten fünf Rechenanweisungen voraus.
3. Setzen Sie zurück, führen Sie schrittweise aus und halten Sie bei `inspect`. Vergleichen Sie Ihre Werte mit den Registeranzeigen.
4. Geben Sie für jede Addition die gelesenen Register, das Ziel und den übernommenen Wert an. Weshalb verändert der zweite Additionsbefehl kein Register?